POKÉに基づく同種写像共有型しきい値公開鍵暗号

高寺 俊喜[1,a)]　小貫 啓史[1]　高木 剛[1]

概要：(t,n) しきい値公開鍵暗号は復号能力を n 個のパーティに分散し，t 個未満のパーティからは平文を秘匿する．本稿では，耐量子性と短い公開鍵・暗号文をもつ同種写像暗号 POKÉ に基づき，S-TPOKÉ と Ch-TPOKÉ を提案する．POKÉ を n 個並列に実行する自明な構成では，公開鍵長・暗号文長・暗号化計算量が n 倍になる．提案方式は送信者側の同種写像計算の一部を共有し，暗号化時の次数 3^b の同種写像を $2n$ 本から $n+1$ 本に減らして，n が大きいとき暗号文長を約半分にする．S-TPOKÉ は任意の $1 \le t \le n$ に対応し，ランダムオラクルモデルで static corruption に対する SIM-CPA 安全性をもつ．Ch-TPOKÉ は秘密同種写像を鎖状に接続する (n,n) 専用方式で，安全性は static maximal corruption に限られる．いずれも POKÉ の問題をしきい値設定に拡張した仮定に基づく．さらに提案方式固有の攻撃を検討し，通信量を λ と n の式で与える．

キーワード：耐量子計算機暗号，同種写像暗号，しきい値公開鍵暗号，POKÉ

Threshold Public-Key Encryption from POKÉ via Isogeny Sharing

Toshiki Takatera[1,a)]　Hiroshi Onuki[1]　Tsuyoshi Takagi[1]

Abstract: Threshold public-key encryption distributes decryption among n parties and hides plaintext from fewer than t parties. We propose S-TPOKÉ and Ch-TPOKÉ based on POKÉ, a post-quantum isogeny-based encryption scheme with short public keys and ciphertexts. A trivial construction runs n POKÉ instances independently, multiplying the public-key size, ciphertext size, and encryption cost by n. Our schemes share sender-side isogeny computation, reducing degree-3^b isogenies during encryption from $2n$ to $n+1$ and asymptotically halving the ciphertext size. S-TPOKÉ supports every $1 \le t \le n$ and is SIM-CPA secure against static corruption in the random oracle model. Ch-TPOKÉ chains the parties' secret isogenies, supports only $t = n$, and guarantees SIM-CPA security only under static maximal corruption. Both rely on threshold extensions of POKÉ's assumptions. We also analyze attacks specific to our schemes and express their communication sizes in λ and n.

Keywords: post-quantum cryptography, isogeny-based cryptography, threshold public-key encryption, POKÉ

1. はじめに

正の整数 $t \le n$ に対し，(t,n) しきい値公開鍵暗号（(t,n)-TPKE）は復号能力を n 個のパーティに分散し，任意の t 個の正しい部分復号から平文を復元できる一方，t 個未満のパーティを不正者とする攻撃者に対しては平文が計算量的に秘匿される方式である．その主な目的は，攻撃者に t 個以上のパーティの不正化を要求することで，鍵の危殆化の影響を緩和することにある．

しきい値公開鍵暗号は Desmedt と Frankel の構成 [1] に遡る．Dodis と Katz は，ラベル付き IND-CCA 安全な公開鍵暗号・秘密分散・ワンタイム署名から IND-CCA 安全な (t,n)-TPKE を構成する一般変換を与えている [2]．こ

[1] 東京大学大学院情報理工学系研究科
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
[a)] takatera-toshiki527@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

の変換は n 個の暗号文を独立に生成するため，暗号化の計算量と暗号文長はベースの公開鍵暗号の n 倍になる．本稿の比較対象は，ワンタイム署名を用いない CPA 版（2.4 節）である．また効率的な TPKE の多くは離散対数問題や素因数分解問題に基づいており，Shor のアルゴリズム [3] により耐量子性を持たない．そのため耐量子仮定に基づく構成が課題であり，格子 [4]，符号 [5]，同種写像 [6] に基づく方式が提案されている．

本稿では同種写像に基づく TPKE を扱う．De Feo と Meyer は Hard Homogeneous Spaces (HHS) の枠組みで CSI-FiSh[7] を用いた (t,n)-TPKE を与えた [6] が，類群の事前計算のため具体化は CSIDH-512 に限られ [6] (Sec. 4.2)，その NIST セキュリティレベル 1 の量子安全性には疑問が呈されている [8]．PEGASIS[9] などは群作用に基づく方向性を維持しているが，HHS 上の TPKE の復号は本質的に逐次的であり，部分復号を並列に計算できない．

一方，SIDH[10] とその KEM である SIKE は多項式時間の鍵復元攻撃 [11] により破られたが，その背後にある高次元同種写像，特に Kani の補題 [12] は逆に新しい方式の構成道具となった．この流れには，SIDH 攻撃機構から落とし戸付き一方向性関数を作る FESTA[13] の方向と，SIDH 型可換図式上に ElGamal 型の方式を作る POKÉ[14]，INKE[15]，PIKE[16]，LIT-SiGamal[17] の方向がある．本稿が POKÉ を出発点にするのは，公開鍵と暗号文が小さく，その正方可換図式によって送信者側の同種写像をパーティ間で共有できるからである．POKÉ を独立に n 個並列に実行すれば Dodis–Katz の枠組みに従ったしきい値構成が得られるが，パーティごとに独立な公開鍵と送信者側同種写像の計算が必要になる．

1.1 本稿の貢献

本稿では，POKÉ に基づく 2 つのしきい値公開鍵暗号を提案する．

第一の方式 S-TPOKÉ は，POKÉ を用いた Dodis–Katz の一般変換を出発点とし，鍵生成では n 個の独立なパーティ鍵を作る一方，暗号化では送信者側の秘密同種写像を 1 本だけ生成して全パーティで共有する．自明な構成と同じ公開鍵長と，部分復号が並列に計算できる性質を保ちながら，暗号化時に計算する次数 3^b の同種写像の本数を $2n$ から $n+1$ に減らし，n が大きいとき暗号文長を約半分にする．$t<n$ の場合は，n 個の独立な POKÉ 鍵対を保ったまま平文に Shamir の秘密分散を適用する．C-POKE をしきい値設定に拡張した (k,n)-S-C-POKE 問題が $1\le k\le t$ のすべてで困難であるとき，S-TPOKÉ はランダムオラクルモデルにおいて static corruption に対し SIM-CPA 安全である．

第二の方式 Ch-TPOKÉ は，Dodis–Katz の一般変換における n 本の独立な秘密同種写像を鎖状に接続した (n,n) 構成である．この鎖構造により公開鍵に含める点の個数が減り，暗号文長は変わらない．D-POKE を鎖状に拡張した (j,n)-Ch-D-POKE 問題がすべての j で困難であるとき，Ch-TPOKÉ は static maximal corruption に限定した SIM-CPA 安全性をもつ．この保証は static corruption に対する SIM-CPA 安全性より真に弱く，また Ch-TPOKÉ は公開鍵の点数の削減と引き換えに部分復号が大きくなり復元時の計算量も増える．そのため S-TPOKÉ を主構成，Ch-TPOKÉ を同種写像共有のもう一つの形を示す派生構成と位置づける．

本稿の安全性の主張はいずれも SIM-CPA 安全性に関するものであり，SIM-CCA 安全性や不正に生成された暗号文に対する堅牢性（robustness）は主張しない．Brzuska らによる一般変換 [18] は SIM-CCA 安全性への道筋を与えるが，必要となる暗号プリミティブを TPOKÉ に対して効率的に具体化できるかは未解決である．なお紙面の都合により本稿では安全性証明を省略し，方式の記述・仮定の定式化・攻撃の検討・パラメータの比較を示す．

2. 準備

2.1 記法

正の整数 n に対し $\mathbb{Z}_n \coloneqq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ と書く．環 R に対し $R^\times$，$\mathrm{M}_2(R)$，$\mathrm{SL}_2(R)$ はそれぞれ単元群，2×2 行列環，特殊線形群を，$\mathrm{diag}(u,v)$ は対角成分 $u,v\in R$ をもつ 2×2 対角行列を表す．有限集合 A に対し $a \xleftarrow{\$} A$ は a を A から一様ランダムに選ぶことを表す．体 K 上の楕円曲線 E と $\mathrm{char}(K)\nmid N$ なる正の整数 N に対し，$E[N]$ は N ねじれ部分群を表し，$E[N]$ の基底 (P,Q) とは順序付き生成対を意味する．行列 $M=(m_{ij})\in \mathrm{M}_2(\mathbb{Z}_N)$ と $P,Q\in E[N]$ に対し $M\binom{P}{Q} \coloneqq \binom{[m_{11}]P+[m_{12}]Q}{[m_{21}]P+[m_{22}]Q}$ と書く．e_N は $E[N]$ 上の Weil ペアリングを表し，文脈から明らかなときは添字を省略する．次数が互いに素な同種写像 $\phi: E\to E_1$，$\psi: E\to E_2$ に対し，$\psi_*\phi: E_2\to E_3$ は ϕ の ψ に沿った押し出しを表す（$\ker\psi_*\phi=\psi(\ker\phi)$ であり，E_3 はその核による商曲線）．同型な曲線は同一視する．

2.2 同種写像の表現

同種写像 $\phi: E\to E'$ の**効率的表現**とは，$\log_2(\deg\phi)$ と定義体の位数の対数の多項式サイズのデータであって，そこから定義域・終域・次数を多項式時間で計算でき，かつ任意の点における ϕ の像を多項式時間で計算できるものをいう [14] (Def. 1)．本稿では 2 種類の効率的表現を用いる．

第一に，次数が小さな素数の冪の積であるような同種写像は，K 有理点からなる核の生成集合（**核表現**）で表現でき，Vélu の公式 [19] により評価できる．

第二に，2 次元同種写像を用いた表現を使う．$\gcd(d_1,d_2)=1$，$N\coloneqq d_1+d_2$ とし，$\deg\phi_i=\deg\phi_i'=d_i$ なる同種写像が次の可換図式をなすとする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\begin{array}{ccc} E_0 & \xrightarrow{\phi_1} & E_1 \\ \downarrow{\scriptstyle \phi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \phi_2'} \\ E_0' & \xrightarrow{\phi_1'} & E_1' \end{array} \qquad \Phi := \begin{pmatrix} \phi_1 & -\hat{\phi}_2' \\ \phi_2 & \hat{\phi}_1' \end{pmatrix} : E_0 \times E_1' \to E_1 \times E_0'$$

ここで $\hat{\phi}_i'$ は ϕ_i' の双対同種写像である．Kani の補題 [11], [12] により，Φ は $\ker \Phi = \{([-d_1]P, (\phi_2' \circ \phi_1)(P)) \mid P \in E_0[N]\}$ なる (N, N) 同種写像となる．FESTA[13] と同様に $N = 2^e$, $d_1 = q$, $d_2 = 2^e - q$ とすると，$E_0[2^e]$ の任意の基底 (P, Q) に対し $\big(d_1, (P, (\phi_2' \circ \phi_1)(P)), (Q, (\phi_2' \circ \phi_1)(Q))\big)$ が Φ を定める．$E_0[2^e]$ が定義体上有理なら Φ は $O(e \log_2 e)$ 回の体演算で構成でき，その第 1 列から ϕ_1 が評価できる．一方 Φ から直接得られるのは ϕ_2' ではなくその双対 $\hat{\phi}_2'$ だが, POKÉ は ϕ_2' を評価する方法を与えている [14] (Sec. 4.3, Alg. 5, Rem. 6)．両者を合わせるとこの組から $\phi_2' \circ \phi_1$ が評価できるので，これを次数 $d_1 d_2$ の同種写像 $\phi_2' \circ \phi_1$ の *Kani* **表現**と呼ぶ．

2.3 POKÉ

本稿の構成に必要な範囲で POKÉ[14] のインタフェースのみを述べ，同種写像の生成手順と最適化は省略する．$p = 2^a 3^b 5^c f - 1$ ($a \geq 2$, $b, c, f > 0$) を素数とすると $p \equiv 3 \pmod 4$ なので，$\mathbb{F}_{p^2}$ 上の曲線 $E_0 : y^2 = x^3 + x$ は超特異である．この E_0 と，$E_0[2^a]$, $E_0[3^b]$, $E_0[5^c]$ の基底 (P_0, Q_0), (R_0, S_0), (X_0, Y_0) を固定する．また出力長 ℓ の鍵導出関数 KDF を固定し，平文空間を $\{0,1\}^\ell$ とする．

POKÉ は **図 1** の SIDH 型可換図式を用いて共有秘密である基底 (X_1', Y_1') を導出し，その KDF 出力で平文をマスクする．

鍵生成．受信者は $q(2^a - q)$ が $2, 3, 5$ と互いに素になるように $q \in [1, 2^a - 1]$ を選び，次数 $q(2^a - q)$ の同種写像 $\phi_1 : E_0 \to E_1$ と $\alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{Z}_{2^a}^\times$, $\gamma_3 \in \mathbb{Z}_{3^b}^\times$, $\delta_5 \in \mathbb{Z}_{5^c}^\times$ を選ぶ．ϕ_1 の生成には，$\mathrm{End}(E_0)$ の左イデアルを一様に選んでイデアル・同種写像変換を行う厳密な方法と，E_0 の自己準同型から導出するヒューリスティックで高速な方法の 2 つがある [14] (Secs. 4.1, 5)．受信者は $\mathsf{sk} = (q, \alpha_2, \beta_2, \delta_5)$ と $\mathsf{pk} = (E_1, P_1, Q_1, R_1, S_1, X_1, Y_1)$ を出力する．公開鍵の各点は 図 1 のとおり，ϕ_1 による像をマスク用スカラーで隠したものである．

暗号化．送信者は $r_3 \in \mathbb{Z}_{3^b}$ を選び，核 $\langle R_0 + [r_3]S_0 \rangle$, $\langle R_1 + [r_3]S_1 \rangle$ をもつ $\psi_0 : E_0 \to E_0'$, $\psi_1 : E_1 \to E_1'$ を構成する．R_1, S_1 が共通のスカラー γ_3 でマスクされているため $\psi_1 = (\phi_1)_* \psi_0$ となる．ねじれ点の像を隠すため $\omega_2 \in \mathbb{Z}_{2^a}^\times$ と $D_5 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ を選び，図 1 のとおり $i \in \{0,1\}$ に対する P_i', Q_i', X_i', Y_i' を定める．暗号文は $\mathsf{ct} = ((E_0', P_0', Q_0', X_0', Y_0'), (E_1', P_1', Q_1'), ct)$, $ct = \mathrm{KDF}(X_1', Y_1') \oplus \mathsf{msg}$ である．

復号．$P_1'' = [\alpha_2^{-1}]P_1'$, $Q_1'' = [\beta_2^{-1}]Q_1'$ とおくと

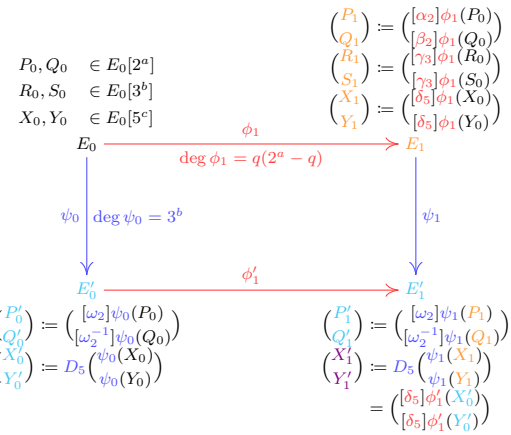


図 1 POKÉ の可換図式（文献 [14] をもとに作成）．黒：公開パラメータと注釈，赤：受信者の秘密情報，橙：公開鍵の一部，青：送信者の秘密情報，水色：暗号文の一部，紫：送信されない，共有秘密である基底．

Fig. 1 The commutative diagram of POKÉ, after [14].

$(q, (P_0', P_1''), (Q_0', Q_1''))$ は 2.2 節の意味で ϕ_1' の Kani 表現であり，これを X_0', Y_0' に評価すれば (X_1', Y_1') が得られて msg が復元できる．

POKÉ はランダムオラクルモデルにおいて C-POKE 問題の困難性の下で IND-CPA 安全である [14] (Thm. 8)．C-POKE 問題は公開鍵と暗号文のデータから共有秘密である基底を求める問題であり [14] (Prob. 7)，D-POKE はその判定版である [14] (Prob. 9)．POKÉ には 2 次元同種写像を用いる POKÉ2D と 4 次元同種写像を用いる POKÉ4D の 2 つの具体化があり [14] (Sec. 4.4)，本稿で POKÉ と書くときは前者を指す．

2.4 しきい値公開鍵暗号

Brzuska ら [18] (Defs. 1, 3, Fig. 3) に従い，しきい値公開鍵暗号（TPKE）の構文と SIM-CPA 安全性を，固定された (t, n) の場合に特殊化して述べる．n 個のパーティを $\mathcal{P}_1, \ldots, \mathcal{P}_n$ と書く．

定義 1 ((t,n)-TPKE) 平文空間 $\mathcal{M}$ と正の整数 $t \leq n$ に対し，(t, n)-TPKE は次の 4 つの確率的多項式時間アルゴリズムからなる．

- $\mathrm{KGen}(1^\lambda) \to (\mathsf{pk}, (\mathsf{sk}_i)_{i=1}^n)$：安全性パラメータ 1^λ を入力に取り，公開鍵 pk と，$\mathcal{P}_i$ に配布される秘密鍵 sk_i を出力する．
- $\mathrm{Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{msg}) \to \mathsf{ct}$：公開鍵 pk と平文 $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ を入力に取り，暗号文 ct を出力する．
- $\mathrm{ParDec}(\mathsf{sk}_i, \mathsf{ct}) \to \mathsf{pd}_i$：秘密鍵 sk_i と暗号文 ct を入力に取り，部分復号 pd_i を出力する．
- $\mathrm{Rec}(\mathsf{pk}, (\mathsf{pd}_i)_{i \in I}, \mathsf{ct}) \to \mathsf{msg}$：公開鍵 pk, $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ に属するパーティの部分復号 $(\mathsf{pd}_i)_{i \in I}$，暗号文 ct を入力に取り，平文 msg を出力する．

正当性として，$\mathrm{KGen}(1^\lambda)$ の任意の出力，任意の $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$,

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\mathrm{Exp}^{\tau}_{\Pi,\mathcal{A}}(1^\lambda)$

$(\mathcal{C}, \mathsf{st}_{\mathcal{A}}) \leftarrow \mathcal{A}(1^\lambda)$ // corrupt set $\mathcal{C}$
assert $\mathcal{C} \subseteq \{1,\dots,n\} \wedge |\mathcal{C}| < t$
if $\tau = 0$ then $(\mathsf{pk}, (\mathsf{sk}_j)_{j=1}^n) \leftarrow \mathrm{KGen}(1^\lambda)$
if $\tau = 1$ then
$(\mathsf{pk}, (\mathsf{sk}_j)_{j\in\mathcal{C}}, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}}) \leftarrow \mathsf{Sim}(1^\lambda, \mathcal{C})$
$L_{\mathsf{Enc}} \leftarrow \emptyset;\ L_{\mathsf{Chal}} \leftarrow \emptyset;\ P[\cdot] \leftarrow \emptyset;\ M[\cdot] \leftarrow \emptyset$
$\mathsf{st}_{\mathcal{A}} \leftarrow (\mathsf{pk}, (\mathsf{sk}_j)_{j\in\mathcal{C}}, \mathsf{st}_{\mathcal{A}})$
return $\mathcal{A}^{\mathsf{EncO},\mathsf{ChalO},\mathsf{ParDecO}}(\mathsf{st}_{\mathcal{A}})$

EncO(msg)

if $\tau = 0$ then
 sample rnd; $\mathsf{ct} \leftarrow \mathrm{Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{msg}; \mathsf{rnd})$
if $\tau = 1$ then
$(\mathsf{ct}, \mathsf{rnd}, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}}) \leftarrow \mathsf{Sim}(\mathsf{msg}, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}})$
$L_{\mathsf{Enc}} \leftarrow L_{\mathsf{Enc}} \cup \{\mathsf{ct}\};\ M[\mathsf{ct}] \leftarrow \mathsf{msg}$
return $(\mathsf{ct}, \mathsf{rnd})$

ChalO(msg)

if $\tau = 0$ then $\mathsf{ct} \leftarrow \mathrm{Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{msg})$
if $\tau = 1$ then $(\mathsf{ct}, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}}) \leftarrow \mathsf{Sim}(\mathsf{st}_{\mathsf{Sim}})$
$L_{\mathsf{Chal}} \leftarrow L_{\mathsf{Chal}} \cup \{\mathsf{ct}\};\ M[\mathsf{ct}] \leftarrow \mathsf{msg}$
return ct

ParDecO(ct, j)

assert $\mathsf{ct} \in L_{\mathsf{Enc}} \cup L_{\mathsf{Chal}}$
$P[\mathsf{ct}] \leftarrow P[\mathsf{ct}] \cup \{j\}$
if $\tau = 0$ then $\mathsf{pd}_j \leftarrow \mathrm{ParDec}(\mathsf{sk}_j, \mathsf{ct})$
if $\tau = 1$ then
 if $|P[\mathsf{ct}] \cup \mathcal{C}| \geq t \wedge \mathsf{ct} \in L_{\mathsf{Chal}}$ then
  $\mathsf{msg} \leftarrow M[\mathsf{ct}]$
  $(\mathsf{pd}_j, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}}) \leftarrow \mathsf{Sim}(\mathsf{ct}, \mathsf{msg}, j, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}})$
 else $(\mathsf{pd}_j, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}}) \leftarrow \mathsf{Sim}(\mathsf{ct}, j, \mathsf{st}_{\mathsf{Sim}})$
return pd_j

図 2 (t,n)-TPKE Π に対する SIM-CPA ゲーム（文献 [18] (Fig. 3) を特殊化）.
Fig. 2 The SIM-CPA game for a (t,n)-TPKE Π.

任意の $\mathsf{ct} \leftarrow \mathrm{Enc}(\mathsf{pk}, \mathsf{msg})$，$|I| \geq t$ なる任意の I に対し $\mathrm{Rec}(\mathsf{pk}, (\mathrm{ParDec}(\mathsf{sk}_i, \mathsf{ct}))_{i\in I}, \mathsf{ct}) = \mathsf{msg}$ が確率 1 で成り立つことを要求する.

定義 2 ([18] (Def. 3) より) (t,n)-TPKE Π が *SIM-CPA* **安全**であるとは，確率的多項式時間シミュレータ Sim が存在し，任意の確率的多項式時間攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，**図 2** のゲームの $\tau = 0$（実世界）と $\tau = 1$（理想世界）が計算量的に識別不可能となることをいう.

$\mathcal{C}$ をゲームの開始前に定めるこの設定を *static corruption*，さらに $|\mathcal{C}| = t-1$ に制限した設定を *static maximal corruption* と呼ぶ．後者に限定した SIM-CPA 安全性は前者より真に弱い [18] (Def. 4, Thm. 3)．ランダムオラクルモデルでの SIM-CCA への一般変換も知られている [18] (Thm. 10).

Dodis–Katz の一般変換（CPA 版）. 完全な (t,n) 秘密分散 SS のシェアを IND-CPA 安全な公開鍵暗号の独立な公開鍵で暗号化すると (t,n)-TPKE が得られる（Dodis–Katz の一般変換 [2] の CPA 版）．これを POKÉ で具体化した構成を本稿の比較対象（自明な構成）とする．$t = n$ のとき，$\mathcal{P}_i$ に対する POKÉ のマスクを $K_i := \mathrm{KDF}(X'_i, Y'_i)$ と書くと，n 個の部分暗号文 $ct_i = \mathsf{msg}_i \oplus K_i$ はその排他的論理和 $ct' := \mathsf{msg} \oplus K_1 \oplus \cdots \oplus K_n$ で置き換えられる．$t < n$ のときは $\mathbb{F}_{2^\ell}$ 上の Shamir 秘密分散 [20] を用いる.

3. S-TPOKÉ

3.1 概要

S-TPOKÉ は POKÉ の公開パラメータ $p := 2^a 3^b 5^c f - 1$，$E_0/\mathbb{F}_{p^2} : y^2 = x^3 + x$，および各ねじれ部分群の基底 $(P_0, Q_0), (R_0, S_0), (X_0, Y_0)$ をそのまま用いる（具体的な選び方は 6 節）.

図 3 に示すように，S-TPOKÉ は 2.4 節の自明な構成がもつ n 本の独立な秘密同種写像 $\phi_i : E_0 \to E_i$ を保ちながら，次数 3^b の同種写像 $\psi_0 : E_0 \to E'_0$ を全パーティで 1 本だけ使う．このとき $\phi'_i = (\psi_0)_* \phi_i$ であり，暗号文には E'_0 上のデータが 1 組だけ含まれる．$\mathcal{P}_i$ は自身の秘密鍵と

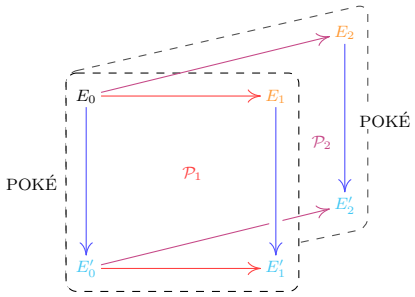


図 3 $(2,2)$-S-TPOKÉ の概略．配色は 図 1 と同じで，赤と**赤紫**はそれぞれ $\mathcal{P}_1$，$\mathcal{P}_2$ とその秘密情報を表す．ねじれ点の注釈は省略している.
Fig. 3 A sketch of $(2,2)$-S-TPOKÉ.

暗号文から ϕ'_i を復元して (X'_i, Y'_i) を求め，$\mathrm{KDF}(X'_i, Y'_i)$ を出力する.

共有するのは ψ_0 のみで ϕ_i は独立なままであるから，同じ構成は POKÉ 型の可換図式をもつ INKE[15], PIKE[16], LIT-SiGamal[17] にも適用できる.

3.2 アルゴリズム

$t < n$ の場合は $n < 2^\ell$ を仮定し，$\mathbb{F}_{2^\ell}$ 上の Shamir の (t,n) 秘密分散 SS を用い，そのアルゴリズムを SS.Share, SS.Rec と書く [20].

鍵生成 S-TPOKÉ.KGen. このアルゴリズムは t に依存しない．$i = 1,\dots,n$ に対し，ディーラーは q_i と $2^a - q_i$ がともに素数で $q_i(2^a - q_i)$ が $2,3,5$ と互いに素になるまで q_i を $[1, 2^a - 1]$ から一様に選び直す（同じ選び方は Threshold PRISM[21] (Sec. 4.3.1) でも用いられている）．双方に素数性を課すのは 5 節のしきい値固有の攻撃を防ぐためである．Hardy–Littlewood の予想による見積もりでは候補数は約 $2C_2 2^a/(a \ln 2)^2$（$C_2 \approx 0.66$ は双子素数定数）であり，この選び直しが受理される確率は $1/a^2$ のオーダー，試行回数の期待値は a の多項式である．ディーラーは 2.3 節のいずれかの方法で q を q_i に固定した POKÉ の鍵生成を実行して秘密同種写像 $\phi_i : E_0 \to E_i$ と $(\mathsf{sk}_i, \mathsf{pk}_i)$ を得，sk_i を $\mathcal{P}_i$ に配って $\mathsf{pk} := (\mathsf{pk}_1, \dots, \mathsf{pk}_n)$ を公開する.

© 2026 Information Processing Society of Japan

POKÉ のマスク用スカラーは各 i で独立に選ばれるので，$\mathcal{P}_i$ のものを $\alpha_{2,i}, \beta_{2,i}, \gamma_{3,i}, \delta_{5,i}$ と書く．

暗号化 S-TPOKÉ.Enc. $r_3 \in \mathbb{Z}_{3^b}$ を選び，核 $\langle R_0 + [r_3]S_0 \rangle$ をもつ同種写像 $\psi_0 : E_0 \to E'_0$ を 1 本だけ構成する．さらに $\omega_2 \in \mathbb{Z}_{2^a}^{\times}$，$D_5 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ を選び，POKÉ と同様に E'_0 上の P'_0, Q'_0, X'_0, Y'_0 を定める．各 $i = 1, \ldots, n$ について，pk_i を用いて核 $\langle R_i + [r_3]S_i \rangle$ をもつ $\psi_i : E_i \to E'_i$ を構成する．R_i, S_i が共通のマスク $\gamma_{3,i}$ をもつため $\psi_i = (\phi_i)_* \psi_0$ である．さらに同じ ω_2, D_5 による P'_i, Q'_i, X'_i, Y'_i とマスク $K_i := \mathrm{KDF}(X'_i, Y'_i)$ を計算する．(n, n) 構成では $ct' := \mathsf{msg} \oplus K_1 \oplus \cdots \oplus K_n$ とし，暗号文を $\mathsf{ct} := ((E'_0, P'_0, Q'_0, X'_0, Y'_0), (E'_1, P'_1, Q'_1), \ldots, (E'_n, P'_n, Q'_n), ct')$ とする．$t < n$ のときは $(\mathsf{msg}_1, \ldots, \mathsf{msg}_n) \leftarrow \mathsf{SS.Share}(\mathsf{msg})$ とし，$ct_i := \mathsf{msg}_i \oplus K_i$ を並べたものを最終成分とする．

部分復号 S-TPOKÉ.ParDec. パーティ $\mathcal{P}_i$ は E'_0 上のデータと成分 (E'_i, P'_i, Q'_i) を取り出し，2.3 節の POKÉ の復号手順により基底 (X'_i, Y'_i) を復元し，$\mathsf{pd}_i := \mathrm{KDF}(X'_i, Y'_i)$ を出力する．

復元 S-TPOKÉ.Rec. (n, n) 構成では，n 個すべての部分復号が揃ったとき $\mathsf{msg} := ct' \oplus \mathsf{pd}_1 \oplus \cdots \oplus \mathsf{pd}_n$ を出力する．$t < n$ の場合は，$|I| \geq t$ ならば $\mathsf{msg}_i := ct_i \oplus \mathsf{pd}_i$ から $\mathsf{SS.Rec}(I, \{(i, \mathsf{msg}_i)\}_{i \in I})$ を出力する．いずれの場合も，必要な部分復号が揃わなければ $\perp$ を出力する．

正当性. 各正方可換図式における POKÉ の正当性（ψ_0 を共有しても復号関係は変わらない）から従う．$t < n$ の場合はさらに SS の正当性を用いる．

3.3 安全性

C-POKE の S-TPOKÉ への一般化を次のように定める．$(1, 1)$ の場合は q と $2^a - q$ が素数という条件の下での C-POKE に一致する．

問題 3 ((k, n)-S-C-POKE) $n \geq k \geq 1$ とする．$\mathrm{End}(E_0)$ が既知の超特異楕円曲線 E_0 と各ねじれ部分群の基底を固定し，S-TPOKÉ の鍵生成・暗号化と同じ分布に従って q_i，$\phi_i : E_0 \to E_i$，マスク用スカラー，r_3，ψ_0，ω_2，D_5 を選び，$\psi_i := (\phi_i)_* \psi_0$，$\phi'_i := (\psi_0)_* \phi_i$ とおく．このとき，すべての曲線，$i \geq n - k + 2$ に対する (ϕ_i, q_i) と ϕ'_i，$i \leq n - k + 1$ に対する公開鍵成分 $(P_i, Q_i, R_i, S_i, X_i, Y_i)$ と暗号文成分 (P'_i, Q'_i)，および (P'_0, Q'_0, X'_0, Y'_0) を入力として，ある添字 $i \in \{1, \ldots, n - k + 1\}$ と，点 X'_i, Y'_i を E'_i の自己同型による違いを同一視して求めよ．

$k - 1$ は不正なパーティの数に対応する．鍵生成にヒューリスティックな方法を用いる場合は，POKÉ と同様に，その公開鍵の分布が厳密な方法による一様分布と計算量的に識別不可能であることを仮定する [14] (Sec. 5, Prob. 10)．

定理 4 KDF をランダムオラクルとしてモデル化し，$1 \leq k \leq t$ なるすべての k について問題 3 の (k, n)-S-C-POKE 問題が困難であるとする．このとき (t, n)-S-TPOKÉ は SIM-CPA 安全である．

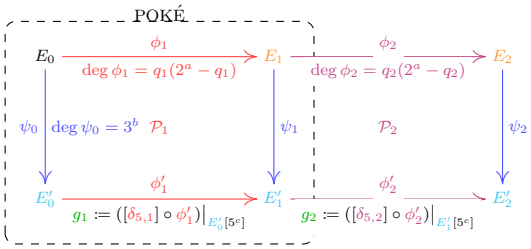


図 4 $(2, 2)$-Ch-TPOKÉ の概略．配色は 図 3 と同じで，緑：部分復号．ねじれ点の注釈は省略している．

Fig. 4 A sketch of $(2, 2)$-Ch-TPOKÉ.

証明はシミュレータの構成による．シミュレータは鍵生成を正直に行い，チャレンジ暗号文の最終成分を一様ランダムな文字列で置き換える．$|P[\mathsf{ct}] \cup \mathcal{C}|$ が t に達した時点で受け取る msg と既に返した部分復号から次数 t 未満の多項式を定め，以降の部分復号をこの多項式に整合するよう返す．両世界の識別は KDF に (X'_i, Y'_i) を問い合わせること，すなわち (k, n)-S-C-POKE の求解に帰着する．ChalO の複数回の呼び出しはハイブリッド論法で扱う．

4. Ch-TPOKÉ

4.1 概要

Ch-TPOKÉ は S-TPOKÉ と同じ公開パラメータを用い，パーティの秘密同種写像を鎖状に並べ替えた (n, n) 構成である．まず，曲線 E を入力として $E[5^c]$ の基底を出力する決定的アルゴリズム Basis_{5^c} を固定する [22] (Rem. 1)．決定的であることにより，パーティは通信なしで同じ基底に合意できる．また $\mathsf{Basis}_{5^c}(E, \zeta)$ で，出力する基底の Weil ペアリングの値が，引数として与えられた 1 の原始 5^c 乗根 ζ に一致するよう基底の第 1 成分をスケールし直す変種を表す（Pohlig–Hellman 法により多項式時間）．

図 4 に示すように，Ch-TPOKÉ は鎖 $\phi_i : E_{i-1} \to E_i$ を用い，1 本の次数 3^b 同種写像 ψ_0 を $\psi_i := (\phi_i)_* \psi_{i-1}$ により鎖に沿って伝播させる．これにより公開鍵から $E_1, \ldots, E_{n-1}$ 上の 5^c ねじれ基底を省ける．各パーティは，決定的に選ばれた 5^c ねじれ基底の制限写像 g_i による像を出力する．復元アルゴリズムは各出力から g_i を復元して合成し，(X'_n, Y'_n) を得る．すべての写像を合成しないと平文が復元できないため，$t < n$ への拡張は自明ではない．

この構成は，同じ形で合成できる復号写像をもつ PIKE[16] と LIT-SiGamal[17] にも適用できる．INKE[15] の共有秘密は 2 次元同種写像表現の中間曲線であってねじれ点やそのペアリングではないため，直接は適用できない．

4.2 アルゴリズム

鍵生成 Ch-TPOKÉ.KGen. S-TPOKÉ と同様に各 q_i

© 2026 Information Processing Society of Japan

を選ぶが，さらに $2n$ 個の素数 $q_1, 2^a - q_1, \ldots, q_n, 2^a - q_n$ が互いに相異なることを要求し，$\deg \phi_i$ が対ごとに互いに素になるようにする．マスク用スカラーは各 i で独立一様に選ぶ．

次にディーラーは $\deg \phi_i = q_i(2^a - q_i)$ なる秘密同種写像の鎖 $E_0 \xrightarrow{\phi_1} \cdots \xrightarrow{\phi_n} E_n$ を生成する．各段で POKÉ の鍵生成を独立に適用するには，すべての i について $\mathrm{End}(E_{i-1})$ の明示的な表示が必要になる．そこで POKÉ の厳密な方法 [14] (Sec. 4.1) と SQIsign2D-West[23] (Sec. 2.1) のイデアル押し出しを組み合わせる．$\phi^{(i)} \coloneqq \phi_i \circ \cdots \circ \phi_1$ とおく．厳密な方法で次数 $q_i(2^a - q_i)$ の $\eta_i : E_0 \to F_i$ に対応する $\mathrm{End}(E_0)$ 左イデアルを一様に選ぶと，上の選び方から $\deg \phi^{(i-1)}$ と $\deg \eta_i$ は互いに素なので $\phi_i \coloneqq (\phi^{(i-1)})_* \eta_i$ は一様に分布する．イデアル押し出しとイデアル・同種写像変換で $\phi^{(i-1)}, \phi^{(i)}$ による P_0, Q_0 の像を得れば，$\deg \phi^{(i-1)}$ が奇数であることから $\big(q_i, (\phi^{(i-1)}(P_0), \phi^{(i)}(P_0)), (\phi^{(i-1)}(Q_0), \phi^{(i)}(Q_0))\big)$ が ϕ_i の Kani 表現になる．

$2^a \cdot 3^b$ ねじれ部分群の基底は鎖に沿って 1 段ずつ ϕ_i で写してマスクし（$P_i \coloneqq [\alpha_{2,i}]\phi_i(P_{i-1})$ など），5^c ねじれ基底は $\delta_5 \coloneqq \prod_{i=1}^n \delta_{5,i}$ として $X_n \coloneqq [\delta_5]\phi^{(n)}(X_0)$, $Y_n \coloneqq [\delta_5]\phi^{(n)}(Y_0)$ のみを公開する．$\mathcal{P}_i$ は $\mathsf{sk}_i = (q_i, \alpha_{2,i}, \beta_{2,i}, \delta_{5,i})$ を受け取り，公開鍵 pk は $i < n$ の $(E_i, P_i, Q_i, R_i, S_i)$ と $(E_n, P_n, Q_n, R_n, S_n, X_n, Y_n)$ を並べたものである．

暗号化 Ch-TPOKÉ.Enc． Ch-TPOKÉ の平文空間は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ であり，平文を M_{msg} と書く．送信者は $r_3 \in \mathbb{Z}_{3^b}$ を選び，核 $\langle R_i + [r_3]S_i \rangle$ をもつ $\psi_i : E_i \to E'_i$ を $i = 0, \ldots, n$ について構成する．R_i, S_i の共通マスクにより ψ_i は ψ_{i-1} の ϕ_i に沿った押し出しになる．次に ω_2 を選んで POKÉ と同様に P'_i, Q'_i を定める（$\mathcal{P}_i$ は部分復号時にこれらから ϕ'_i の Kani 表現を復元する）．5^c ねじれ点については $D_5 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ を選び，図 1 と同様に (X'_0, Y'_0) と (X'_n, Y'_n) を定める．前者は暗号文に含め，後者は平文行列のマスクに用いる．$(U, V) \coloneqq \mathsf{Basis}_{5^c}(E'_n, e_{5^c}(X_n, Y_n)^{3^b})$ とおく．$\deg \psi_n = 3^b$ かつ $D_5 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ より $e_{5^c}(X_n, Y_n)^{3^b} = e_{5^c}(X'_n, Y'_n)$ であるから，$\binom{U}{V} = M\binom{X'_n}{Y'_n}$ なる $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ が一意に定まり，その成分は Pohlig–Hellman 法で計算できる．送信者は $C \coloneqq M \cdot M_{\mathsf{msg}}$ とし，暗号文は $\mathsf{ct} \coloneqq ((E'_0, P'_0, Q'_0, X'_0, Y'_0), (E'_1, P'_1, Q'_1), \ldots, (E'_n, P'_n, Q'_n), C)$ である．

部分復号 Ch-TPOKÉ.ParDec． $\mathcal{P}_i$ は (X'_n, Y'_n) を復元しようとはしない．sk_i で P'_i, Q'_i のマスクを外すと $(q_i, (P'_{i-1}, [\alpha_{2,i}^{-1}]P'_i), (Q'_{i-1}, [\beta_{2,i}^{-1}]Q'_i))$ が ϕ'_i の Kani 表現になる．$(B_{i-1,1}, B_{i-1,2}) \coloneqq \mathsf{Basis}_{5^c}(E'_{i-1})$ とおき，$\mathsf{pd}_i \coloneqq ([\delta_{5,i}]\phi'_i(B_{i-1,1}), [\delta_{5,i}]\phi'_i(B_{i-1,2}))$ を出力する．すなわち pd_i は制限写像 $g_i \coloneqq \big([\delta_{5,i}] \circ \phi'_i\big)\big|_{E'_{i-1}[5^c]}$ を表す．

復元 Ch-TPOKÉ.Rec． n 個すべての部分復号が揃わなければ $\perp$ を出力し，各 pd_i について 2 点が $E'_i[5^c]$ に属し基底をなすことを検査する．pd_i は $\mathbb{Z}_{5^c}$ 線形同型 g_i を一意に定めるので，$(X'_n, Y'_n) \coloneqq ((g_n \circ \cdots \circ g_1)(X'_0), (g_n \circ \cdots \circ g_1)(Y'_0))$ とおき，暗号化と同様に (U, V) と M を求めて $M_{\mathsf{msg}} \coloneqq M^{-1} \cdot C$ を出力する（そのような M がなければ $\perp$）．

正当性． $g_n \circ \cdots \circ g_1$ が $[\delta_5] \circ \phi'_n \circ \cdots \circ \phi'_1$ の $E'_0[5^c]$ への制限に一致すること，δ_5 倍が D_5 と可換であること，$\phi'_i \circ \psi_{i-1} = \psi_i \circ \phi_i$ から従う．

4.3 安全性

D-POKE の Ch-TPOKÉ への一般化を次のように定める．j は static maximal corruption における唯一の正直なパーティの添字に対応し，$(1, 1)$ の場合は q と $2^a - q$ が素数という条件の下での D-POKE に一致する．

問題 5 ((j,n)-Ch-D-POKE) $j \le n$ を正の整数とする．$\mathrm{End}(E_0)$ が既知の E_0 と各ねじれ部分群の基底を固定し，Ch-TPOKÉ の鍵生成・暗号化と同じ分布に従って q_i，$\phi_i : E_{i-1} \to E_i$，マスク用スカラー，r_3，ψ_0，ω_2，D_5 を選び，$\psi_i \coloneqq (\phi_i)_* \psi_{i-1}$，$\phi'_i \coloneqq (\psi_{i-1})_* \phi_i$ とおく．さらに $e_{5^c}(\widetilde{X}, \widetilde{Y}) = e_{5^c}(X'_j, Y'_j)$ なる $E'_j[5^c]$ の一様ランダムな順序付き基底 $(\widetilde{X}, \widetilde{Y})$ を用意し，$\tau \xleftarrow{\$} \{0, 1\}$ に対し $\tau = 0$ なら (X'_j, Y'_j) を，$\tau = 1$ なら $(\widetilde{X}, \widetilde{Y})$ を選んでこれを $(X^\star, Y^\star)$ と書く．このとき，すべての曲線，$(P_0, Q_0, R_0, S_0, X_0, Y_0)$，$i \neq j$ に対する (ϕ_i, q_i) と ϕ'_i，E_j 上のマスクされた基底 $(P_j, Q_j, R_j, S_j, X_j, Y_j)$，$i \in \{0, j\}$ の暗号文成分，$(X^\star, Y^\star)$ を入力として τ を求めよ．

定理 6 すべての $j \in \{1, \ldots, n\}$ について問題 5 の (j,n)-Ch-D-POKE 問題が困難であるとする．このとき Ch-TPOKÉ は static maximal corruption に限定した SIM-CPA 安全性をもつ．

static maximal corruption では $|\mathcal{C}| = n - 1$ であり，唯一の正直なパーティの添字を j とする．シミュレータはチャレンジ暗号文の最終成分 C を $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ から一様に選ぶ．パーティ j が問い合わされた時点で得る M_{msg} に対し $M^\star \coloneqq C M_{\mathsf{msg}}^{-1}$ とおく．不正者の秘密鍵から得られる g_i $(i \neq j)$ を用いて，$M^\star$ に整合する写像 $g_j^\star$ を逆算して返す．(j,n)-Ch-D-POKE のチャレンジが $\tau = 0$ のときは正直な暗号文，$\tau = 1$ のときは C が一様になるため，両世界を区別する攻撃者からそのまま (j,n)-Ch-D-POKE を解くアルゴリズムが得られる．安全性が static maximal corruption に限定されるのは，正直なパーティの数が 2 以上の場合にこの逆算が一意に定まらないためである．

5. TPOKÉ に対する具体的な攻撃

POKÉ の論文で解析された攻撃は TPOKÉ にもそのま

© 2026 Information Processing Society of Japan

ま適用できる [14] (Secs. 5, 6)．ここでは POKÉ の発表以降に指摘された攻撃と TPOKÉ 固有の要素の影響に絞って述べる．

一般の同種写像問題に対する攻撃． Wesolowski は，ヒューリスティックな仮定の下で一般の超特異同種写像問題を期待時間・期待メモリともに $p^{1/3+o(1)}$ で解く Las Vegas アルゴリズムを与えている [24] (Cor. 1.2)．この計算量の見積もりが 2^λ 以上となるよう $p \geq 2^{3\lambda}$ を要求する．

q_i の全探索． POKÉ と異なり TPOKÉ は q_i と $2^a - q_i$ がともに素数となるよう q_i を選ぶ．POKÉ について解析された攻撃のうちこの変更が影響するのは q_i の全探索のみで，3.2 節のとおり候補数は $\Theta(2^a)$ から $\Theta(2^a/a^2)$ に減る．各候補の判定は公開鍵中の 3^b ねじれ点から ϕ_i の 4 次元表現を計算する $\widetilde{\Theta}(a^2)$ ビット演算を要するので [14] (Secs. 6.1, 7.1)，総計算量の見積もりは $\widetilde{\Theta}(2^a)$ のままであり，$a \approx \lambda$ で λ ビット安全性が保たれる．

弱鍵攻撃． $D' \mid 3^b 5^c$, $D' \geq 2^{a-1}$ なる約数 D' と平方因子をもたない整数 r に対し，Moriya の弱鍵攻撃 [25] (Thm. 11, Alg. 2) は $(D')^2 - \deg \phi_i = ru^2$ なる $u \in \mathbb{Z}$ が存在する場合に ϕ_i を多項式時間で復元する．R 個の r を試す計算量は $\widetilde{O}(R)$，各 ϕ_i に対する成功確率はヒューリスティックな仮定の下で $\varepsilon_R = O(\sqrt{R}/2^a)$ である．S-TPOKÉ は q_i を独立に選ぶので，正直なパーティに対応する $n-t+1$ 本の ϕ_i の少なくとも 1 本が弱鍵である確率は $1-(1-\varepsilon_R)^{n-t+1} \leq (n-t+1)\varepsilon_R$ となる（Ch-TPOKÉ は $t=n$ で 1 本）．n が多項式なら，この多標的の因子は POKÉ2D の漸近的なパラメータ選択を変えない [25] (Heur. 1, Thm. 19)．

しきい値固有の攻撃． 1 つの暗号文から不正者 $\mathcal{P}_i$ は対 (ϕ_i, ϕ_i') を復元できる（ϕ_i' は S-TPOKÉ では $(\psi_0)_*\phi_i$，Ch-TPOKÉ では $(\psi_{i-1})_*\phi_i$）．q_i と $2^a - q_i$ の双方が素数でなければ，複数の不正者が得るこれらの対は Threshold PRISM に対して指摘された攻撃，すなわち Kani 表現を用いて押し出し情報から ψ_0 や ψ_{i-1} を復元する攻撃を可能にする [21] (Sec. 4.3.1, App. D)．この攻撃は $q_i(2^a - q_i)$ ねじれ点を用いるが，q_i と $2^a - q_i$ が素数のときこれらの点は次数がおよそ q_i の拡大体上でしか有理点とならず，手が届かない．鍵生成が双方の素数性を課すのはこのためである．

Maino と Petit の手法を用いると，攻撃者が選んだ同種写像の押し出しから，その基準となる秘密同種写像（S-TPOKÉ では ψ_0，Ch-TPOKÉ では局所的に ψ_{i-1}）を復元できる [26] (Prob. 3, Thm. 9)．Threshold PRISM に対しては，これにより多項式時間の鍵復元が可能である [26] (Sec. 6.2)．一方 S-TPOKÉ と Ch-TPOKÉ ではディーラーが ϕ_i をランダムに選ぶため，押し出しが公開される同種写像を選べない．ランダムな ϕ_i に対する同手法の量子計算量の見積もりは少なくとも $2^{14\lambda/9 - O(\log \lambda)}$ であり，λ ビット安全性を脅かさない（見積もりはヒューリスティック）．各パーティが自身の ϕ_i を生成する素朴な分散鍵生成プロトコルが悪意あるパーティに対して安全でないことも，Maino–Petit の手法が適用できることから従う．しきい値固有のデータを利用する他の攻撃の解析は今後の課題である．

適応的攻撃． Moriya の不正ねじれ点攻撃は，復号が検査オラクルを与える場合に TPOKÉ 型の方式にも適用されるが [27] (Sec. 4.2)，POKÉ4D には適用されないと考えられる [14] (Sec. 4.4)．S-TPOKÉ と Ch-TPOKÉ は POKÉ4D からも構成でき，その場合は Moriya の弱鍵耐性パラメータが必要になる [25] (Sec. 5.2)．2.4 節の SIM-CCA への変換もこの適応的攻撃に対処するが，効率的な具体化は未解決である．

6. パラメータ選択と比較

5 節の攻撃は POKÉ より大きなパラメータを要求しない．そこで POKÉ のサイズ [14] (Sec. 7.1) をそのまま用い，$a \approx \lambda$，$3^b \approx 2^{2\lambda}$，$5^c \approx 2^{\lambda/3}$ とする．このとき $p \approx 2^{(10/3)\lambda} > 2^{3\lambda}$ が漸近的に成り立ち，一般攻撃の要求を満たす．

比較にあたっては POKÉ の符号化規約 [14] (Sec. 7.1) に従い，同一曲線上の互いに素な位数の点は和として送り，Weil ペアリングが既知のねじれ基底は決定的基底に対する 3 個の係数で表し，決定的に選ばれる 5^c ねじれ基底は省略する．Ch-TPOKÉ は $i < n$ の E_i 上の 5^c ねじれ基底を省略し，(U, V) を E_n' と $e_{5^c}(X_n, Y_n)^{3^b}$ から決定的に導き，各部分復号を 4 個の係数で表す．$\ell = \lambda$ とする．$\det C = 1$ より $C \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})$ は 3 成分で表せ，$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_{5^c})| < 2^\lambda$ だが表では 2^λ 通りに切り上げて λ ビットと数える．

Ch-TPOKÉ は $t=n$ のみを扱うため，**表 1** では (n, n) の設定で 2.4 節の自明な構成と比較する．提案する 2 方式は暗号文中のねじれ点を $2n$ 個ではなく $n+1$ 個の曲線上に載せる．暗号文長は n に比例したままだが，n が大きくなるにつれ自明な構成の約半分に近づき，Ch-TPOKÉ の圧縮公開鍵長は S-TPOKÉ に対する削減率が約 6% に近づく．$t < n$ では，自明な構成と S-TPOKÉ のいずれも ℓ ビットの最終成分 ct' が n 個のマスクされたシェアで置き換わり，暗号文が $(n-1)\ell$ ビット増える．

計算量． 暗号化で計算する次数 3^b の同種写像は，自明な構成では $2n$ 本，提案する 2 方式ではいずれも $n+1$ 本であり，3 方式とも n 回の POKÉ 復号処理を要する．Ch-TPOKÉ はさらに，$\mathbb{Z}_{5^c}$ の係数を求める離散対数を暗号化で 5 回，部分復号でパーティごとに 4 回，復元で 5 回解き，$n+1$ 回の行列積と 1 回の逆行列計算を行う．他の 2 方式はマスクの排他的論理和のみである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 (n,n)-TPKE の直接構成の通信量（ビット，安全性パラメータ λ）．添字 cmp は圧縮後，pk は n 個の合計．

Table 1 Communication costs of direct (n,n)-TPKE constructions in bits at security parameter λ.

項目	自明な構成	S-TPOKÉ	Ch-TPOKÉ
pk	$20n\lambda$	$20n\lambda$	$20n\lambda$
$\mathsf{pk}_{\mathrm{cmp}}$	$\frac{50}{3}n\lambda$	$\frac{50}{3}n\lambda$	$\frac{47n+3}{3}\lambda$
ct	$(40n+1)\lambda$	$(20n+21)\lambda$	$(20n+21)\lambda$
$\mathsf{ct}_{\mathrm{cmp}}$	$\frac{58n+3}{3}\lambda$	$\frac{29n+32}{3}\lambda$	$\frac{29n+32}{3}\lambda$
pd	$n\lambda$	$n\lambda$	$\frac{40}{3}n\lambda$
$\mathsf{pd}_{\mathrm{cmp}}$	$n\lambda$	$n\lambda$	$\frac{4}{3}n\lambda$

7. おわりに

本稿では，一般の t に対する S-TPOKÉ と $t=n$ に対する Ch-TPOKÉ を提案した．いずれも暗号文長と暗号化時の同種写像本数を漸近的に自明な構成の半分にする．Ch-TPOKÉ は鎖を用いるが，SIM-CPA 安全性の保証は static maximal corruption に限られる．しきい値固有の攻撃のさらなる解析，n に対して劣線形なサイズ，Ch-TPOKÉ の $t<n$ への拡張，ディーラーの分散鍵生成への置き換え，SIM-CCA への変換の効率的な具体化が今後の課題である．

謝辞 本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U2】の支援を受けた．

参考文献

[1] Desmedt, Y. and Frankel, Y.: Threshold Cryptosystems, in *CRYPTO'89*, Vol. 435 of *LNCS*, pp. 307–315 (1989).

[2] Dodis, Y. and Katz, J.: Chosen-Ciphertext Security of Multiple Encryption, in *TCC 2005*, Vol. 3378 of *LNCS*, pp. 188–209 (2005).

[3] Shor, P. W.: Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring, in *35th FOCS*, pp. 124–134 (1994).

[4] Micciancio, D. and Suhl, A.: Simulation-Secure Threshold PKE from LWE with Polynomial Modulus, *CiC*, Vol. 1, No. 4, p. 2 (2024).

[5] Takahashi, K., Hashimoto, K. and Ogata, W.: Chosen-ciphertext secure code-based threshold public key encryptions with short ciphertext, *DCC*, Vol. 92, No. 2, pp. 277–301 (2024).

[6] De Feo, L. and Meyer, M.: Threshold Schemes from Isogeny Assumptions, in *PKC 2020, Part II*, Vol. 12111 of *LNCS*, pp. 187–212 (2020).

[7] Beullens, W., Kleinjung, T. and Vercauteren, F.: CSI-FiSh: Efficient Isogeny Based Signatures Through Class Group Computations, in *ASIACRYPT 2019, Part I*, Vol. 11921 of *LNCS*, pp. 227–247 (2019).

[8] Bonnetain, X. and Schrottenloher, A.: Quantum Security Analysis of CSIDH, in *EUROCRYPT 2020, Part II*, Vol. 12106 of *LNCS*, pp. 493–522 (2020).

[9] Dartois, P., Eriksen, J. K., Fouotsa, T. B., Merdy, A. H. L., Invernizzi, R., Robert, D., Rueger, R., Vercauteren, F. and Wesolowski, B.: PEGASIS: Practical Effective Class Group Action using 4-Dimensional Isogenies, in *CRYPTO 2025, Part I*, Vol. 16000 of *LNCS*, pp. 67–99 (2025).

[10] Jao, D. and De Feo, L.: Towards Quantum-Resistant Cryptosystems from Supersingular Elliptic Curve Isogenies, in *PQCrypto 2011*, Vol. 7071 of *LNCS*, pp. 19–34 (2011).

[11] Maino, L., Martindale, C., Panny, L., Pope, G. and Wesolowski, B.: A Direct Key Recovery Attack on SIDH, in *EUROCRYPT 2023, Part V*, Vol. 14008 of *LNCS*, pp. 448–471 (2023).

[12] Kani, E.: The Number of Curves of Genus Two with Elliptic Differentials, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Vol. 485, pp. 93–122 (1997).

[13] Basso, A., Maino, L. and Pope, G.: FESTA: Fast Encryption from Supersingular Torsion Attacks, in *ASIACRYPT 2023, Part VII*, Vol. 14444 of *LNCS*, pp. 98–126 (2023).

[14] Basso, A. and Maino, L.: POKÉ: A Compact and Efficient PKE from Higher-Dimensional Isogenies, in *EUROCRYPT 2025, Part II*, Vol. 15602 of *LNCS*, pp. 94–123 (2025).

[15] Kim, H., Hong, S., Kim, S. and Lee, S.: INKE: Fast Isogeny-Based PKE using Intermediate Curves, Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1458 (2025).

[16] Cai, S., Chen, M., Lai, Y.-F. and Lin, K.: PIKE: Faster isogeny-based public key encryption with pairing-assisted decryption, in *PKC 2026, Part III*, Vol. 16553 of *LNCS*, pp. 58–91 (2026).

[17] Moriya, T. and Stopar, M.: LIT-SiGamal: An Efficient Isogeny-Based PKE Based on a LIT Diagram, in *ASIACRYPT 2025, Part IV*, Vol. 16248 of *LNCS*, pp. 275–306 (2025).

[18] Brzuska, C., Klooß, M. and Woo, I. K. Y.: Threshold Public-Key Encryption: Definitions, Relations, and CPA-to-CCA Transforms, in *PKC 2026, Part IV*, Vol. 16554 of *LNCS*, pp. 162–197 (2026).

[19] Vélu, J.: Isogénies entre courbes elliptiques, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, Vol. 273, pp. 238–241 (1971).

[20] Shamir, A.: How to Share a Secret, *Communications of the ACM*, Vol. 22, No. 11, pp. 612–613 (1979).

[21] Kim, H., Kim, W. and Lee, C.: Threshold PRISM signature schemes via graph-based threshold access structures, Cryptology ePrint Archive, Report 2026/945 (2026).

[22] Naehrig, M. and Renes, J.: Dual Isogenies and Their Application to Public-Key Compression for Isogeny-Based Cryptography, in *ASIACRYPT 2019, Part II*, Vol. 11922 of *LNCS*, pp. 243–272 (2019).

[23] Basso, A., Dartois, P., De Feo, L., Leroux, A., Maino, L., Pope, G., Robert, D. and Wesolowski, B.: SQIsign2D-West – The Fast, the Small, and the Safer, in *ASIACRYPT 2024, Part III*, Vol. 15486 of *LNCS*, pp. 339–370 (2024).

[24] Wesolowski, B.: The supersingular isogeny problem in time and memory $p^{1/3+o(1)}$, Cryptology ePrint Archive, Report 2026/1486 (2026).

[25] Moriya, T.: On weak keys of POKE, Cryptology ePrint Archive, Report 2026/1002 (2026).

[26] Maino, L. and Petit, C.: Pushforward problems and applications to isogeny-based cryptography, Cryptology ePrint Archive, Report 2026/1030 (2026).

[27] Moriya, T.: Adaptive attacks on FESTA variants with masked-degree isogenies, Cryptology ePrint Archive, Report 2026/1240 (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan